République du Sénégal

Un peuple, un but, une foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation

Université Alioune Diop de Bambey

RESUME DU COUR SE

Le système informatique est un ensemble de moyens matériels et logiciels nécessaires pour les besoins informatiques pour l'utilisateur.

L'informatique est la science du traitement **automatique** de l'**information**.

Un logiciel est un ensemble de programmes c'est-à-dire une procédure de calcul (ensemble d'instructions qui produisent des résultats en sortie à partir des données fournies en entrée).

Le système d'exploitation est un logiciel de base qui sert d'interface entre le matériel, le logiciel et l'utilisateur.

L'unité de gestion du support de masse est le **SGF.**

Les logiciels de développement : ce sont des logiciels utilisés pour la programmation des applications pour les utilisateurs.

Les logiciels d'application : ce sont des logiciels utilisés pour des tâches spécifiques c'est-à-dire précises ou particulières.

L'unité de stockage d'un support de masse (l'unité atomique ou l'unité de base d'un SGF) est appelée **le fichier**.

Mohamed Kontèye étudiant à l'Université Alioune Diop de Bambey

KONTEYE

L'édition des liens : elle consiste à produire un programme exécutable en résolvant des liens vers des bibliothèques.

Le chargement : il consiste à charger le programme exécutable au niveau de la mémoire centrale (*si l'exécutable est chargé au niveau de la mémoire centrale, dans ce cas, on parle de* ***processus ;*** *s'il est chargé au niveau du disque dur, on parle de* ***programme****).*

Un fichier est une collection de données qui peut être lues ou traitées par l'ordinateur et qui représente une entité pour l'utilisateur.

Le rôle du SGF est de stocker, de conserver et de gérer les données dans un support de masse.

Le fichier physique représente la structure interne des données sur un support de masse.

Le fichier logique représente la vue externe des données c'est-à-dire le contenu du fichier et le chemin.

La densité d'enregistrement est le nombre de bit par centimètre.

Le partitionnement consiste à découper le disque en des parties logiques appelées partition.

Le système de fichier est une suite de blocs logiques donc la taille varie entre 512, 1024, 2048 ou bien tout autre multiple de 512 octets.

Le MMU (Memory Management Unit ou unité de gestion de la mémoire) a pour rôle de mémoriser les blocs libres ou occupés, d'allouer à la mémoire centrale aux différents processus de gérer la pagination et la segmentation, de gérer les mécanismes de recouvrement ou va et vient. Il traduit les adresses virtuelles en adresses physiques.

Le recouvrement ou va et vient (swapping) est une technique qui consiste à stocker temporairement sur une partie du disque dur appelée mémoire virtuelle ou swap (fichier d'échange) les données qui devraient être stockées dans la mémoire centrale.

Un répertoire est une collection de fichiers structurés de façon hiérarchique.

Un programme est une suite d'instruction élémentaires qui vont être exécutées dans l'ordre par un processeur.

Un pilote (**driver** en anglais) c'est un petit programme qui permet à un système d'exploitation comme Windows de reconnaitre une composante

KONTEYE

informatique (matériel) et de pouvoir l'utiliser.

Le bus : est le composant de la carte mère qui permet la communication entre le processeur et la mémoire.

Les objectifs du SE sont : la **transformation du matériel en une machine utilisable** et l'**optimisation de l'utilisation des ressources.**

Les principaux composants d'un SE sont : le **noyau**, **les interpréteurs de commande** et les **pilotes**.

Le processeur ou CPU (Central Processing Unit) : est l'organe qui effectue les traitements suivant un ''algorithme'' défini par le programmeur.

L'assembleur est un programme qui traduit un programme écrit en langage d'assemblage, à base de codes mnémoniques d'opérations d'une machine dans le langage binaire de cette machine.

L'interpréteur est un programme qui simule une machine qui comprend un langage évolué.

RAM (Random Access Memory) ou mémoire vive : est un type de mémoire qui équipe tout ordinateur et qui permet de stocker des informations provisoires : mémoire à accès aléatoire (son but n'étant pas de ranger de l'information mais d'y accéder rapidement et provisoirement).

ROM (Read Only Memory) ou mémoire morte : est utilisé pour stocker des instructions ou programmes figés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer une ROM.

Carte mère : Elle est le composant principal de l'unité centrale. Son rôle est de centraliser et traiter les données échangées dans un ordinateur à l'aide du processeur, qui est fixé dessus.

Serveur informatique : est un dispositif informatique qui offre des services, à un ou plusieurs clients.

Un processus : est un programme en cours d'exécution.

SSD (Solid State Drive) ou Disque Flash : c'est un support informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash.

HDD (Hard Disk Drive) ou Disque Dur : c'est un support magnétique permettant le stockage sur de la mémoire morte.

KONTEYE

L'unité centrale : c'est un boitier qui contient la carte mère, le processeur, les mémoires de masse, les mémoires vives…

Les périphériques : Ce sont des matériels connectés à l'unité centrale et ils peuvent être :

En entrée : Ex : clavier, souris, scanner, microphone…

En sortie : Ex : écran (moniteur), imprimante, haut-parleur…

Le formatage : est une opération qui consiste à préparer une unité (disque, disquette, clef USB, CD…) afin de pouvoir y stocker des informations.

Le cluster : représentent le plus petite entité (temps de stockage) que peut gérer le SE.

On parle de **multitraitement asymétrique** dans le cas d'une architecture multiprocesseur où tous les processeurs ne sont pas traités de la même façon par SE.

Le **mode noyau** (mode privilège ou maitre) est un mode de fonctionnement (appel système) où toutes les instructions sont autorisées à être exécutées par le processeur.

Avantages du mode noyau

- Rapidité
- Tout droits autorisés

Inconvénients du mode noyau

- Restriction
- Perte d'énergie
- Insécurité
- Bug (processeur saturé)

Le **mode utilisateur** (mode esclave) ou certaines instructions ne sont pas autorisées à être exécutées par le processeur.

Avantages du mode utilisateur

- Sécurité
- Gain d'énergie

KONTEYE

Inconvénients du mode utilisateur

- Pas accès à certaines données
- Lent

Un processus s'écroule (écroulement d'un processus) s'il passe plus de temps à paginer qu'à s'exécuter.

Une page est dite **mappé** si elle est présente physiquement dans la mémoire centrale.

On parle de **défaut de page** (**déroute** ou **trap)** si une page est présente dans la mémoire virtuelle alors que son adresse n'est pas accessible dans la mémoire centrale.

Un système d'exploitation est **mono tâche** lorsqu'il n'autorise qu'un seul utilisateur et que celui-ci peut y exécuter qu'un seul programme à la fois.

Un système d'exploitation est **multitâche** s'il permet à l'ordinateur d'exécuter simultanément plusieurs programmes.

Une application **multithread** est un logiciel qui, dés sa conception, a été partagé en différentes sous-applications appelées **fil d'exécution**. Leur exécution est confiée au système d'exploitation.

Un **système multiprocesseur,** comme son nom l'indique, rassemble plusieurs CPU sur un même ordinateur, voire sur une même carte mère, ou même au sein du chip du processeur [1].

Un **système informatique distribué** (en anglais **clustering**) est une collection d'ordinateurs autonomes interconnectés en réseau qui coopèrent pour réaliser une tâche donnée.

Le BIOS est le premier programme chargé en mémoire à se déclencher lorsque vous allumez votre ordinateur ou bien, le **bios** est un ensemble de fonctions, contenus dans la mémoire morte (ROM) de la carte mère d'un ordinateur, lui permettant d'effectuer des opérations de base, lois de mise sous tension.

Carte graphique c'est un composant de l'unité centrale chargé de l'affichage sur l'écran.

[1] Dans ce dernier cas, on parle plutôt du "multicœur"

Mohamed Kontèye étudiant à l'Université Alioune Diop de Bambey

KONTEYE

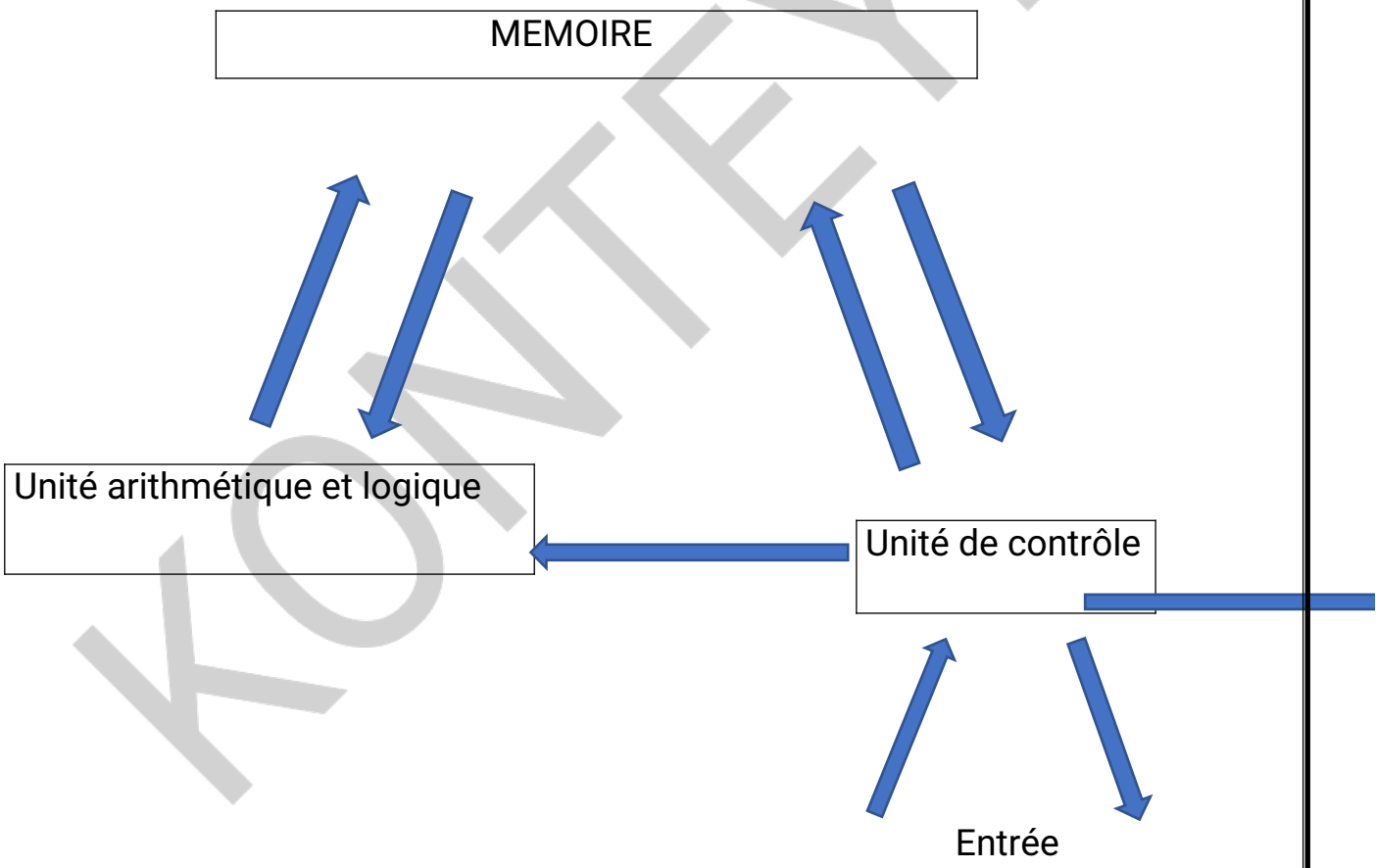


Schéma fonctionnel simplifié d'un ordinateur de **Von Neumann**

KONTEYE

Si vous avez des suggestions, veuillez me les signaler au *konteyemohamed2001@gmail.com*

KONTEYE